Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет ПИиКТ

Отчёт по лабораторной работе №3

по дисциплине
«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 5017

Выполнил:
Студент группы P3132
Веселов Фёдор Евгеньевич

Преподаватель:
Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Текст задания 2
ОДЗ: 3
Программа: 3
Код программы: 3
Трассировка: 4
Вывод: 4

Текст задания

Лабораторная работа №3

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

Введите номер варианта 5017

```
32B:   033E  |  339:   0400
32C:   A000  |  33A:   3AF3
32D:   4000  |  33B:   832D
32E:   E000  |  33C:   CEF8
32F: + 0200  |  33D:   0100
330:   EEFD  |  33E:   F601
331:   AF04  |  33F:   0701
332:   EEFA  |  340:   0801
333:   4EF7  |  341:   CE01
334:   EEF7  |
335:   ABF6  |
336:   0480  |
337:   F401  |
338:   CE02  |
```

ОДЗ:

Координаты начала массива(X) [0;0326]∪[033e;FFFC];
Координаты текущей(последней обр.) ячейки массива (Y)[3;032A]∪ [033F;FFFF];
Ячейки массива [-32 768; 32 767];

Программа:

Программа считает количество нечетных чисел в массиве из 4 элементов.

Код программы:

Адрес	Ячейка				
32B	033E				
32C	A000				
32D	4000				
32E	E000				
Адрес	Код	Мнемоника	Расшифровка	Аккумулятор AC	Изм.ячейки
32F	0200	CLA	0 -> AC	0	
330	EEFD	ST (331 + 0FD)	AC -> 42E	0	42E: 0
331	AF04	LD 004	004 -> AC	4	
332	EEFA	ST (333 + 0FA)	AC -> 42D	4	42D: 4
333	4EF7	ADD (334 + 0F7)	(42B) + AC -> AC	4+X1	
334	EEF7	ST (335 + F7)	AC -> 42C	4+X1	42C: X1 + 4
335	ABF6	LD (336 + F6)--	(42C) - 1 -> 42C, (42C) -> AC	Y	42C: (42C) - 1
336	0480	ROR	AC0 -> C, C -> AC15	ROR(Y)	
337	F401	BCS	IF C == 1 => 339 ->IP	Проверка на четность числа	
338	CE02	JUMP (339 + 002)	33B -> IP		
339	0400	ROL	AC15 -> C, C -> AC0	Y	
33A	3AF3	OR (33B + F3)	Z | AC -> AC	Y | Z	42E: 1
33B	832D	LOOP 32D	(32D) - 1 <= 0 THEN 33D -> IP	Y | Z	32D: (32D) - 1
33C	CEF8	JUMP (33D + F8)	335 -> IP*		
33D	0100	HLT	ОСТАНОВКА		
33E	F601				
33F	0701				
340	0801				
341	CE01				

Трассировка:

Адрес	Значение	IP	CR	AR	DR	BR	AC	NZVC	Адрес	Значение
32F	0200	330	0200	32F	0200	032F	0000	0100		
330	EEFD	331	EEFD	32E	0000	FFFD	0000	0100	32E	0000
331	AF04	332	AF04	331	0004	0004	0004	0000		
332	EEFA	333	EEFA	32D	0004	FFFA	0004	0000	32D	0004
333	4EF7	334	4EF7	32B	033E	FFF7	0342	0000		
334	EEF7	335	EEF7	32C	0342	FFF7	0342	0000	32C	0342
335	ABF6	336	ABF6	341	6257	FFF6	6257	0000	32C	0341
336	0480	337	0480	336	0480	0336	312B	0011		
337	F401	339	F401	337	F401	0001	312B	0011		
339	0400	33A	0400	339	0400	0339	6257	0000		
33A	3AF3	33B	3AF3	000	0000	9DA8	6257	0000	32E	0001
33B	832D	33C	832D	32D	0003	0002	6257	0000	32D	0003
33C	CEF8	335	CEF8	33C	0335	FFF8	6257	0000		
335	ABF6	336	ABF6	340	7ED4	FFF6	7ED4	0000	32C	0340
336	0480	337	0480	336	0480	0336	3F6A	0000		
337	F401	338	F401	337	F401	0337	3F6A	0000		
338	CE02	33B	CE02	338	033B	0002	3F6A	0000		
33B	832D	33C	832D	32D	0002	0001	3F6A	0000	32D	0002
33C	CEF8	335	CEF8	33C	0335	FFF8	3F6A	0000		
335	ABF6	336	ABF6	33F	7F22	FFF6	7F22	0000	32C	033F
336	0480	337	0480	336	0480	0336	3F91	0000		
337	F401	338	F401	337	F401	0337	3F91	0000		
338	CE02	33B	CE02	338	033B	0002	3F91	0000		
33B	832D	33C	832D	32D	0001	0000	3F91	0000	32D	0001
33C	CEF8	335	CEF8	33C	0335	FFF8	3F91	0000		
335	ABF6	336	ABF6	33E	7F91	FFF6	7F91	0000	32C	033E
336	0480	337	0480	336	0480	0336	3FC8	0011		
337	F401	339	F401	337	F401	0001	3FC8	0011		
339	0400	33A	0400	339	0400	0339	7F91	0000		
33A	3AF3	33B	3AF3	001	0000	806E	7F91	0000	32E	0002 (R)
33B	832D	33D	832D	32D	0000	FFFF	7F91	0000	32D	0000
33D	0100	33E	0100	33D	0100	033D	7F91	0000		

Вывод:

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с массивами, ветвлениями и циклами. Я изучил прямую и косвенную адресацию и цикл выполнения таких команд, как LOOP и JUMP.